

Atividade Prática

Tema: Revisão para a Prova Final

ESTUDO DE CASO

A empresa **1000 Valle Multimarcas** atua no mercado de veículos seminovos e utiliza canais digitais para captar clientes interessados em seus produtos.

Para melhorar o gerenciamento das informações, a empresa desenvolveu um sistema baseado em MongoDB para armazenar dados de clientes, leads, vendedores e negociações.

A equipe de tecnologia precisa tomar decisões relacionadas à modelagem dos dados, consultas, agregações e desempenho do banco.

Analise as situações apresentadas e responda às questões.

PARTE A – QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1

A equipe decidiu armazenar o histórico de contatos diretamente dentro do documento do lead.

Essa estratégia corresponde ao uso de:

- a) Referencing
 - b) Embedding
 - c) Indexação
 - d) Aggregation
 - e) Sharding
-

Questão 2

A diretoria deseja saber quantos leads foram captados por cada origem (Site, WhatsApp, Instagram).

Qual operador do Aggregation Framework é indispensável para essa tarefa?

- a) \$project
 - b) \$match
 - c) \$group
 - d) \$set
 - e) \$unset
-

Questão 3

O desenvolvedor deseja retornar apenas os campos nome e telefone dos clientes.

Qual recurso do MongoDB atende essa necessidade?

- a) Paginação
 - b) Indexação
 - c) Projeção
 - d) Referência
 - e) Agrupamento
-

Questão 4

O sistema precisa exibir os leads em páginas de 20 registros.

Quais comandos são utilizados para implementar paginação?

- a) sort() e find()
 - b) insertOne() e updateOne()
 - c) skip() e limit()
 - d) group() e project()
 - e) set() e unset()
-

Questão 5

O administrador deseja localizar todos os documentos que possuem o campo email.

Qual operador deve ser utilizado?

- a) \$type
 - b) \$exists
 - c) \$not
 - d) \$nor
 - e) \$inc
-

PARTE B – QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão 1

Durante o desenvolvimento do sistema, a equipe decidiu armazenar o histórico de contatos diretamente dentro do documento do lead.

Analise essa decisão e explique:

- qual técnica de modelagem está sendo utilizada;
 - uma vantagem dessa abordagem;
 - uma possível limitação.
-

Questão 2

Um dos desenvolvedores sugeriu criar coleções separadas para clientes e vendedores, utilizando referências entre os documentos.

Explique por que essa abordagem pode ser mais adequada do que armazenar todas as informações repetidas em cada documento.

Questão 3

A diretoria deseja obter um relatório contendo:

- quantidade de leads por origem;
- quantidade de leads por vendedor;
- quantidade de negociações concluídas.

Explique como o Aggregation Framework pode ajudar a resolver esse problema.

Cite operadores que poderiam ser utilizados.

Questão 4

Com o crescimento da empresa, algumas consultas passaram a apresentar lentidão.

Explique:

- o que são índices;
 - como eles funcionam;
 - quais benefícios oferecem ao banco de dados.
-
-

Questão 5

A equipe identificou que vários clientes foram cadastrados mais de uma vez.

Analise esse problema e explique como uma modelagem adequada pode reduzir a duplicação de dados.

Questão 6

Um desenvolvedor propôs armazenar clientes, vendedores, leads e negociações em uma única coleção.

Avalie essa proposta.

Apresente:

- vantagens;
 - desvantagens;
 - possíveis impactos futuros para o sistema.
-

Questão 7

A empresa deseja exibir os resultados das consultas em páginas de 20 registros.

Explique:

- por que a paginação é importante;
 - como os comandos `skip()` e `limit()` contribuem para essa funcionalidade.
-

Questão 8

Considere que o MongoDB permite armazenar documentos sem um esquema rígido.

Analise essa característica e responda:

- quais vantagens ela oferece;
 - quais cuidados devem ser adotados pela equipe de desenvolvimento.
-

Questão 9

Durante a execução do projeto, alguns grupos utilizaram Embedding e outros utilizaram Referencing.

Compare as duas abordagens.

Sua resposta deve considerar:

- desempenho;
 - manutenção;
 - duplicação de dados;
 - escalabilidade.
-

Questão 10

A empresa pretende integrar o MongoDB com uma aplicação web desenvolvida em Node.js.

Explique quais benefícios essa integração pode oferecer para o sistema e para os usuários finais.

Questão 11

A equipe comercial deseja identificar rapidamente quais vendedores possuem maior quantidade de negociações concluídas.

Proponha uma estratégia utilizando recursos do MongoDB para gerar esse tipo de informação.

Justifique sua resposta.

Questão 12

Ao longo do tempo, o sistema armazenará milhões de documentos.

Explique quais decisões de modelagem e organização dos dados podem contribuir para a escalabilidade da aplicação.

Questão 13

A empresa pretende acompanhar todo o histórico de interações realizadas com cada cliente.

Analise se o uso de documentos embutidos (embedding) seria adequado para essa situação.

Justifique sua resposta.

Questão 14

A equipe de desenvolvimento precisa decidir entre MongoDB e um banco de dados relacional tradicional.

Compare as duas abordagens considerando:

- estrutura dos dados;
-

- flexibilidade;
 - escalabilidade;
 - facilidade de evolução do sistema.
-

Questão 15

Após a conclusão do projeto, a diretoria solicitou uma justificativa técnica para a adoção do MongoDB.

Elabore um parecer técnico apresentando pelo menos três motivos que sustentem essa escolha para o cenário da empresa.

ORIENTAÇÃO PARA RESPOSTAS

As respostas devem:

- apresentar justificativas;
 - utilizar conceitos estudados durante o semestre;
 - relacionar teoria e prática;
 - conter entre 5 e 10 linhas por questão.
-